

Proyecto No. 3

Tipo

Individual

Valor del trabajo en la nota

Este trabajo en todas sus partes constituye un 4.0% de la nota final

OBJETIVO

Aplicar los conocimientos adquiridos en el diseño de contadores síncronos utilizando Flip-Flops J-K.

DESARROLLO

Diseñe un contador síncrono utilizando Flip-Flops tipo J-K, que realice la decodificación de los movimientos que puede realizar la pieza del Caballo en un tablero de ajedrez. Para explicar el movimiento de las piezas en general en un tablero de ajedrez, dicho tablero posee letras para identificar las columnas y números para identificar las filas. Tal como se muestra en la figura 1.

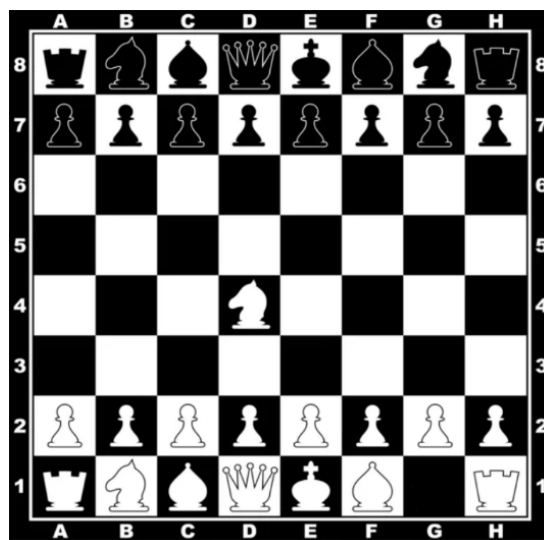


Figura 1. Tablero de Ajedrez cuyas coordenadas para los movimientos de las piezas están definidas con letras y números para las columnas y las filas respectivamente.

En la figura 1 se muestra el Caballo iniciando en la posición [D4] del tablero (columna D, fila 4). Para moverse hacia cualquier otro lugar, la pieza del Caballo debe hacerlo en

forma de “L” (en cualquier sentido), así por ejemplo este Caballo podría moverse desde la posición [D4] hacia la posición [E6] formando la letra “L”.

La siguiente es la lista de movimientos que el Caballo va a realizar en el tablero de ajedrez: [D4, E6, G7, F5, H4, G2, E1, C2, A3, B5, D6]. Estos son los valores que se deben de decodificar para poder definir la secuencia que debe realizar el contador síncrono.

La decodificación consiste en reemplazar los valores de las letras y los números por valores binarios para poder interpretar las posiciones que va a realizar el Caballo y definir la secuencia de números decodificados, que es la serie que debe mostrar el contador síncrono.

Para poder decodificar estas posiciones en código binario, se tiene que utilizar la información de la figura 2.

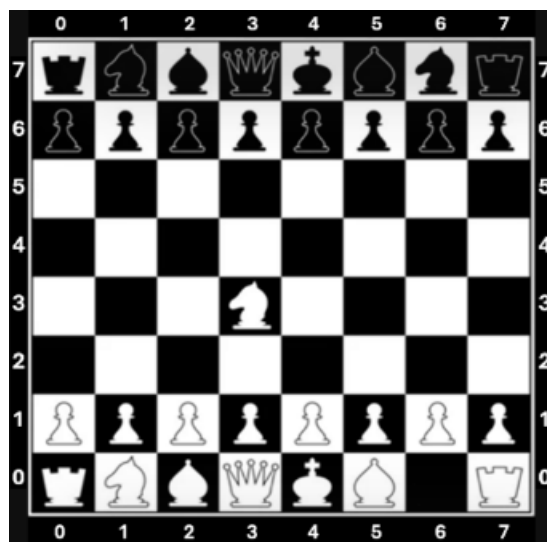


Figura 2. Tablero de Ajedrez con coordenadas basadas en números que pueden convertirse en números binarios de 3 dígitos.

Siguiendo el mismo ejemplo de la figura 2, el caballo se encuentra iniciando en la coordenada [3,3], el cual se debe seguir el siguiente procedimiento para la decodificación de dicha posición:

- 1- Se toma primero el valor de la columna [3] que en binario es [011]
- 2- Se toma después el valor de la fila [3] que en binario es [011]
- 3- Se unen ambas series de números binarios para conformar un código binario de 6 dígitos [011011] que en decimal es el número 27, siendo este el resultado de la decodificación.

- 4- Para decodificar el resto de los movimientos del Caballo, se deben realizar los mismos pasos anteriores.

Como parte de la solución, además del contador síncrono, se debe diseñar un contador asíncrono de 4 bits que se incremente cada vez que se complete todo el ciclo del contador síncrono. Es decir, cada vez que el contador síncrono llegue al último número de la secuencia, el contador asíncrono se incrementará en 1.

La solución del contador síncrono debe contener:

- a) Tabla de estado siguiente correspondiente a la secuencia de números decodificados en formato decimal.
- b) Mapas de Karnaugh, la indicación de las agrupaciones establecidas para la simplificación y la explicación del término resultante de cada agrupación.
- c) Ecuaciones resultantes para cada entrada de cada Flip-Flop.
- d) Circuito generado en Digital Works del contador síncrono, el cual debe cumplir con lo siguiente:
 - i. Las salidas Q de los Flip-Flops deben de ir conectadas a un Numeric Output para poder visualizar que el contador síncrono está generando correctamente la secuencia deseada. Los valores deben ser mostrados en formato decimal.

La solución del contador asíncrono que va contabilizando los ciclos que se completan en el contador sincrónico deberá contar con:

- i. Cuatro (4) Flip-Flops J-K conectados de forma asíncrona.
- ii. El contador se incrementará en 1 cada vez que se alcance el último estado del contador síncrono.
- iii. La salida del contador asíncrono debe de ir conectada a un Display de 7 segmentos para mostrar el conteo de ciclos completados del contador síncrono.
- iv. El contador asíncrono debe de reiniciar en cero cuando alcance el valor decimal de 9, o sea el conteo debe llegar hasta 8 y luego vuelve a 0 nuevamente.

ENTREGABLES

La solución del ejercicio debe incluir dos archivos:

- El documento con la solución del proyecto. El cual debe incluir la explicación de los pasos realizados para obtener las entradas de los Flip-Flops por medio de los Mapas de Karnaugh y el resultado de cada agrupación de términos.
- El archivo .DWM generado por Digital Works, correspondiente al circuito del contador síncrono con su contador asíncrono.

Si la plataforma solo permite un archivo, se deberá generar un archivo comprimido (.ZIP) con los dos archivos.

Antes de crear el trabajo escrito lea el documento “**Lineamientos para trabajos escritos - Ingeniería Informática**” que se encuentra en la pestaña de inicio del curso en la plataforma.

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Rubo por calificar	Detalle	Porcentaje
Documento con la solución del proyecto		60%
Portada	1%	
Índice	1%	
Introducción (No menos de ½ página)	5%	
Marco Teórico	10%	
Desarrollo		
Tabla de estado siguiente	10%	
Mapas de Karnaugh	10%	
Ecuaciones de las entradas de los Flip-Flops	10%	
Explicación del funcionamiento del contador asíncrono	6%	
Conclusión (No menos de ½ página)	5%	
Bibliografía en formato APA	2%	
Circuito en Digital Works del contador		40%
Inclusión del Numeric Output en el contador síncrono	5%	
Inclusión del Display de 7 segmentos en el contador asíncrono	5%	
El circuito síncrono corresponde a la solución correcta y al desarrollo escrito.	20%	
El circuito asíncrono se incrementa cada vez que se llega al último estado	5%	
El circuito asíncrono se reinicia en el estado indicado	5%	
TOTAL :	100%	100%